CST 激励源之波导端口

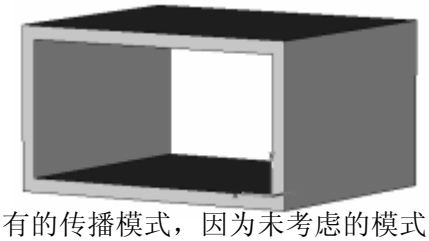
波导端口是一种特殊种类的解算域边界条件，它可以刺激能量的吸收，这一切都是是通过 2D 频域解算器求解二维端口面内可能本征模实现的，且端口处每种可能的电磁场解析解都可以通过无数模式的叠加求得，然而，实际上，少量的模式就可以进行场仿真了，求解计算中需要考虑的模式数可以在 Waveguide Port 对话框中设定。

这里要注意：激励波导端口的输入信号是规一化到峰值功率为 1 *sqrt (Watt)*

使用波导端口要根据不同需求、不同特点的端口类型的数量定义。因而，我们首先必须精确的判定激励问题的类型，然后在选择并定义合适的波导端口。在具有不均匀性、可获得 broadband ports（宽带端口）或者具有**inhomogeneous port accuracy enhancement**（非均匀端口精度加密）特色的情况下，我们可以选择使用**normal waveguide ports**（标准波导端口），与此同时，multipin ports可以计算凋落的TEM模。

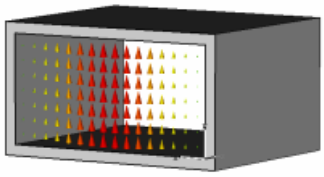
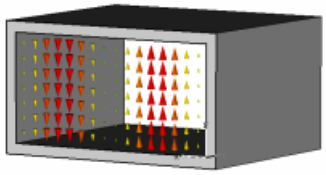
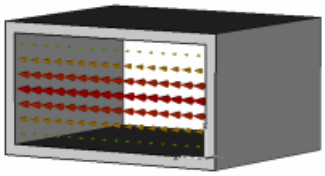
标准波导端口

标准波导端口即我们经常使用的矩形或圆形波导结构，通过 PEC 边界条件屏蔽，因而端口模式就被限制在端口区域内



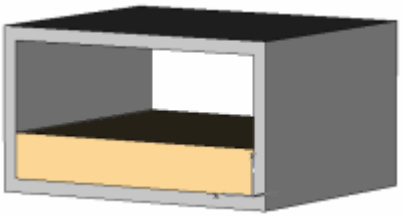
均匀波导端口

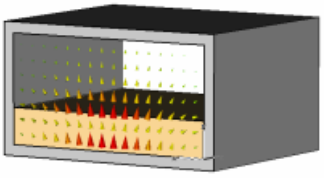
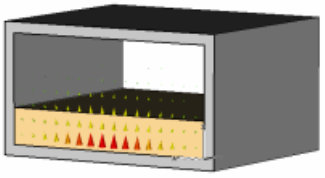
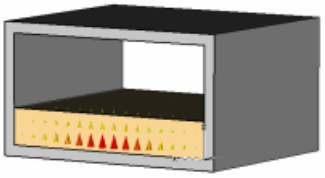
右图是一个均匀、矩形标准波导端口，通过**normal waveguide operator**解算。下图中是一个具有三个模式的波导端口，这里按各自的截止频率来分类。传播模式数的多少取决于选取的频率范围。在瞬态仿真时，建议考虑所有的传播模式，因为未考虑的模式将在端口处引起反射。对于凋落模式也采用同样的考虑，如果必要的话，求解器将检查这些情况并给出警告信息。

非均匀波导端口

如果波导由两种或两种以上材料的介质填充如右图所示，那么模式就呈现频率依赖性，如下图所示就是三个不同频点的 TE 模，频率越高（从左到右频率逐渐增加），那么场就更加集中在具有高介电常数值的材料中（图中浅褐色部分所示），因为标准的波导解算器只计算指定频点处的场模式，对于宽带内计算场模式将会报错。因此我们需要激活 SpecialWaveguide对话框中的**broadband port operator**（宽带端口解算器），这里，端口模式将在多个频点处计算并求解出可以接受的宽带结果。



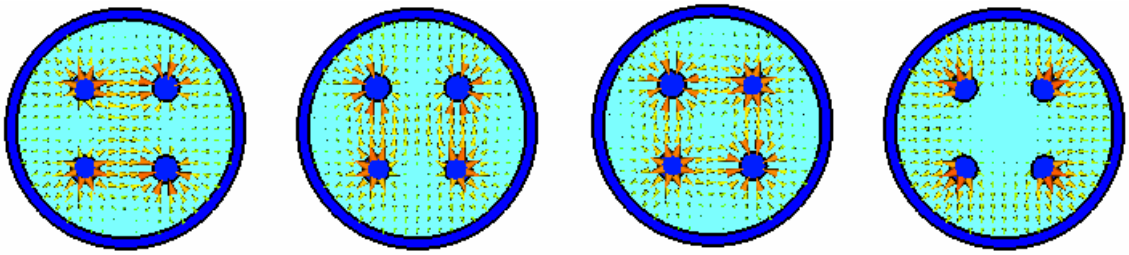
同轴波导端口或连接器

和上面的波导端口相比，同轴端口或连接器拥有一个或更多的内导体。在端口处如果存在两个以上的内导体将产生截止频率为 0 的 TEM 模。

均匀同轴波导或同轴连接器端口

右图中的均匀同轴波导由一个外导体和四个内导体构成，因此存在三个不同 TEM 模式，如下图所示。这些模式是凋落模（具有相同的传播常数），且可以叠加产生新的模式，这是因为他们彼此是正交的。因此，下图所示的模式解仅仅是一种可能解，因而我们建议你使用 multipin operator 功能指定你期望激励的模式。





非均匀同轴波导或连接器端口

假定为轻微不均匀同轴波导或同轴连接器端口，通过使用 Multipin Port，依旧会叠加产生许多 QTEM 模，然而，切记：不同模式的的传播常数是不同的，这将产生错误信息。

假定不均匀错误已经不能忽略调，那么所有的端口应该定义为 Single-ended，在仿真结束后，single-ended S 参数将作为后处理中一部分，然后在 **CST DESIGN STUDIO™**中通过类似结构的 multipin 配置的微分激励重新合并计算。

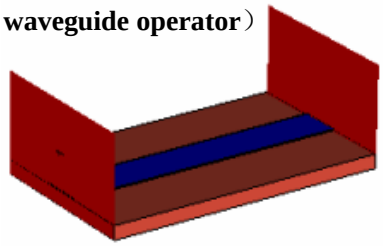
微带线

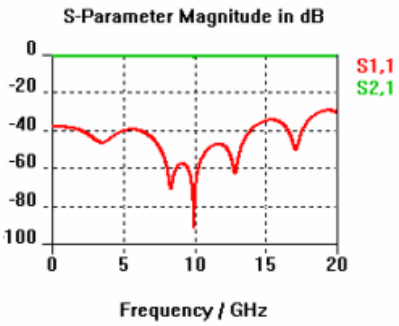
不像同轴波或矩形波导，微带线是开放且不均匀结构，这使得在时域仿真中受到一定的限制。然而，为了获取更精确的结果，我们应该考虑下面的几个方面

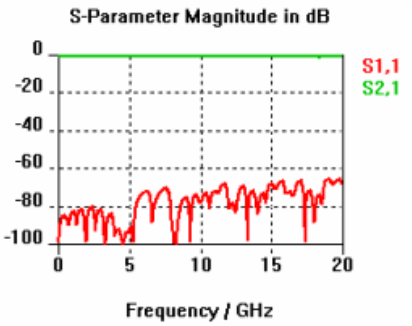
首先，在 2D本征模计算中没有开放边界条件，基于此，时域中的开放边界条件则被 2D本征模计算中的磁边界条件取代。因此，为改善精度在远区对重要的模式场尽可能的设置边界条件是很重要的。由于端口的跳变，高次模就有可能产生，从而降低求解精度。其次，由于端口区域的不连续性，波导解算器waveguide operator增加了模式计算次数以及距离从而降低了精度，同时发生的宽带错误也可能不再使用**inhomogeneous port accuracy enhancement（在瞬态求解对话框中设定）**功能 ，这个特征使用full deembedding就需要所有端口模式的激励，因此，慎重的激活该功能是明智的，如果可能的话，可以使用**S-parameter symmetries**，下面给出微带线的例子，都是基于标准波导端口解算器（**normal waveguide operator**）

单根微带线

右图是一个有两个标准波导端口的简单微带线，下图中的左图给出了求得的 S 参数，由于 chosen mode calculation Frequency 选择模式计算频率，在 10GHz 左右，其反射是正确的，作为对比，右图中则给出了使用 full deembedding 的结果，在整个期望的频率范围内其反射小于－60dB。

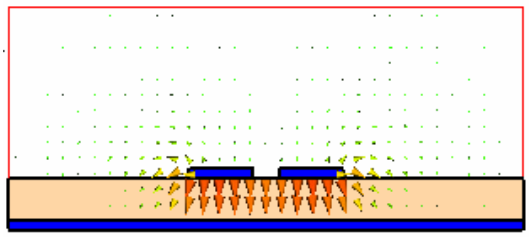




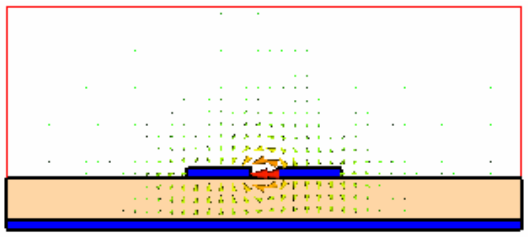


带有接地平面的两个导体微带线

下图给出带有接地平面的两个导体微带线的奇模、偶模分布，由于端口区域的不连续性，其奇偶模都是非退化的 QTEM（准 TEM 波），描绘了这种结构的两种静态模式。



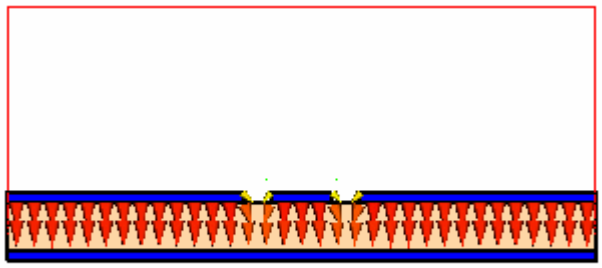
Even mode



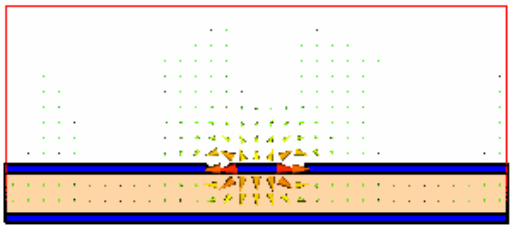
Odd mode

共面微带线

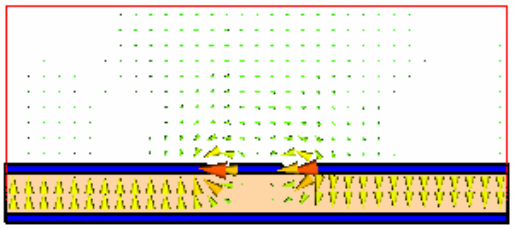
典型的共面微带线由四个独立导体构成，因而呈现了三种不同的非退化准 TEM 模（QTEM），如图中所示，端口被磁臂分开以避免接地面和两条边带线之间的短路。沿线传播的三个模式为 ground, even and odd mode（地、奇、偶模），在求解对话框中，你可以方便的选择对你的仿真激励感兴趣的模式。



Ground mode



Even mode



Odd mode

含接地面的多导体微带线



一般情况下，具有不连续性的多导体波导端口，其单个导体间的耦合影响一般通过 single-ended ports 分析计算

有损微带线

如果微带线含有损耗，无论是介质基板损耗，还是金属导体损耗，对于指定的求解器都会有一定的约束、限制。

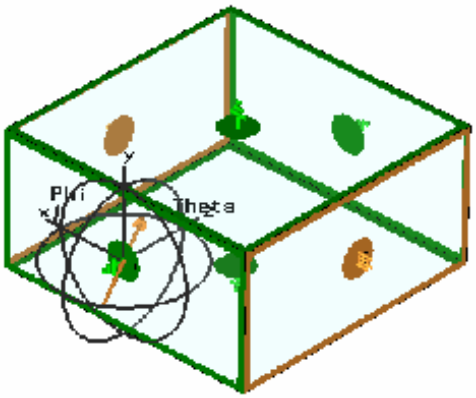
一般，对瞬态求解器而言，在端口模式解算中，损耗是不计在内的，因此端口区域会有些许的反射。主要取决于这些损耗的大小，损耗越大反射增加，甚至可能覆盖整个频带产生宽带错误，这些都是由于不连续的微带线的特点造成的，因而，**inhomogeneous port accuracy enhancement的**功能的影响也将被忽略，所以一定要确保端口处的损耗不要太大。而对于频域求解器，除了谐振计算外，是考虑了端口的有损材料的，并计算复传播常数。

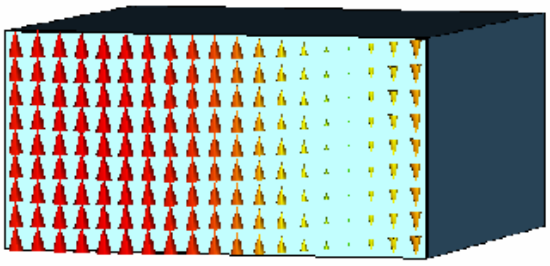
周期波导端口

对于使用六面体网格的频域求解器 FDS，可以考虑非 0 相移的周期端口边界。这些边界特性和 Boundary Condition 对话框中的全局设置相对应，下面看看一个具有周期边界的简单波导结构的例子。

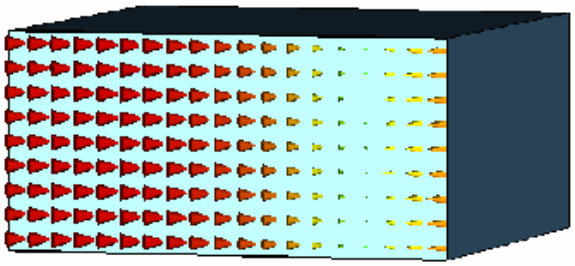
下图是一个计算域的 x 方向使用周期边界条件的波导结构，该周期定义为一恒定的和期望的端口模式的传播方向（z 轴）成 30 度角。

前两个模式如下图电场矢量和磁场矢量所示，你可以看到第一个模式是平面波，而第二个模式则是 Floquet 模式。

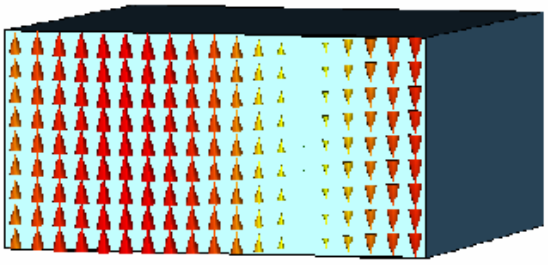




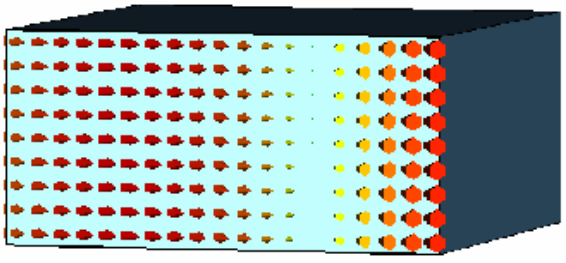
Plane wave (electric field vector)



Plane wave (magnetic field vector)



Floquet mode (electric field vector)



Floquet mode (magnetic field vector)

阻抗定义

对所有类型的波导端口，其波阻抗的值都等于对所有端口面上的网格点[j]的截线电场与截线磁场比值的平均值：

$$Z_W = Average\left(\frac{E_i}{H_i}\right)$$

然而，为了避免因为小数值造成的错误，在某个门限（相对最大场值）以下的数值就不不含在计算之内，在 solver logfile 中的 z-Wave-Sigma 中可以看到这种平均值的不一致性。

此外，对任意多导体端口（同轴波导端口、微带线、连接器端口等），都存在静态模式场（TEM或QTEM模），**line impedance**的值都将计算，它是通过对每个独立模式以考虑注入结构中的导体电流来计算，按下列表达式计算：

$$Z = \frac{Power}{\left(\sum Current_{in}\right)^2}$$

其中，power 为 Poynting 矢量沿段进口区域积分而来，current 是磁场沿导体表面积分计算而来。

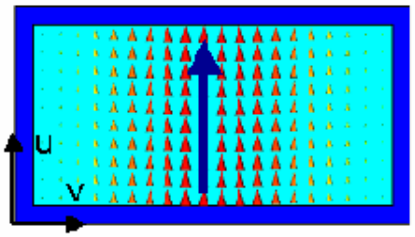
注：必须意识到这和通常的定义 Z=U/I 是不一样的，因而会求得不同的结果。

模式校准

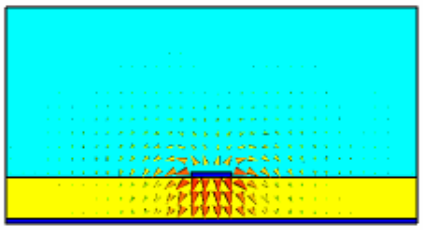
为了获得计算的模式的一致性方向，电模式场需根据特定的准则校准；然后通过激励端口的功率流确定磁场。这意味着模式的 Poynting 矢量总是指向端口辐射方向，因为这，使得在 CST DESIGN STUDIO™ 中不同结构的端口可以在不产生不期望的相移的情况下连接。

下图给出了考虑电场方向的端口模式的校准线，在中空波导中，电场是朝向端口的局部 U/V 坐标系。如果有内导体（端口有两个或三个导体）存在，那么导体 pin 的散度计算则是正的，比如，电场指向地，如下图中右侧的两个途中所示（微带和同轴波导）

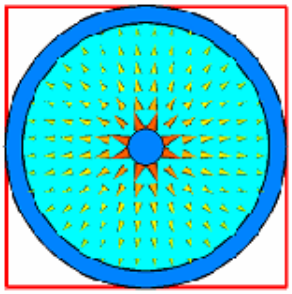
所有其他端口模式都是指向其相应的端口的坐标系的，这类似于中空波导端口的情况。因此，无论什么情况下，在 CST DESIGN STUDIO™中都要确保端口耦合的一致性。在 Multipin port 模式的使用 potential pin 定义来确定电场方向的。



Rectangular hollow waveguide



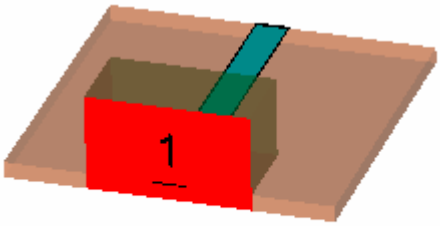
Microstrip



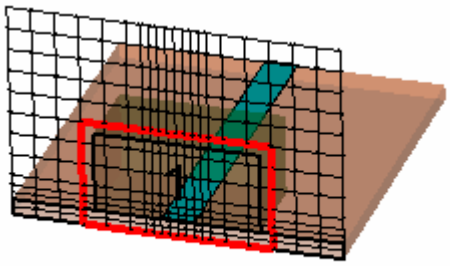
Coaxial waveguide

波导端口的网格查看

在开始仿真之前，任何结构都必须空间离散化，对波导端口而言也不例外。基于一致性（连续性）的原因，端口使用和结构相同的网格，因而，定义端口的尺寸不必和用于仿真的端口尺寸相同。这些尺寸必须映射到网格上，因而会有轻微的变化，然而，端口尺寸总是被放大的。为了控制仿真中观察到的尺寸，你可以输入网格模式，如下图红色框架所示反映了映射到端口的情况。



Port dimensions for a microstrip line



Port dimensions mapped onto the mesh

波导端口

波导端口是根据入射波功率和反射波功率来进行求解计算的，对每个波导端口而言，在计算求解过程中，都将记录其 S 参数（时域信号用于时域仿真）。实际上，端口可以被连接到结构中的纵向均匀波导代替。在仿真求解前，你至少需要一个激励源（或波导端口、或离散端口或平面波）对结构进行馈电。

注：激励的波导端口的输入信号是规一化到 1 sqrt（watt）的。

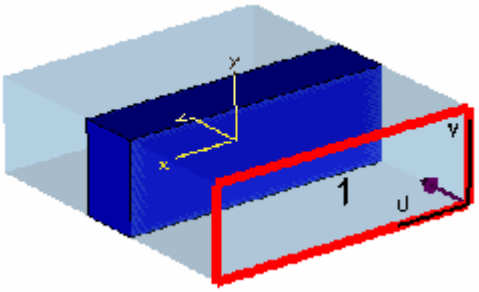
在输入对话框弹出前，如果你选择了一个沿某个轴的面，然后就会提示你输入新端口区域的尺寸。

基本框架 General frame

Name：从下拉菜单中选择有效的名字，该数值将显示在结构图中的端口面上，并用来命名 S 参数结果，请注意：端口编号是和离散端口 discrete port 的定义共享的（一致的）

Normal：选择端口面的法向。端口必须平行于计算域的边界以便你可以在 x、y、z 之间选择。

Orientation:定义端口的方向,如辐射方向。Lower 端口辐射方向为正方向，upper 端口辐射方向为负方向，和选择的端口的法向坐标轴有关。通常，要和 upper 或 lower 边界的计算域的定义相一致。然后，你也可以在计算域内定义内部端口。

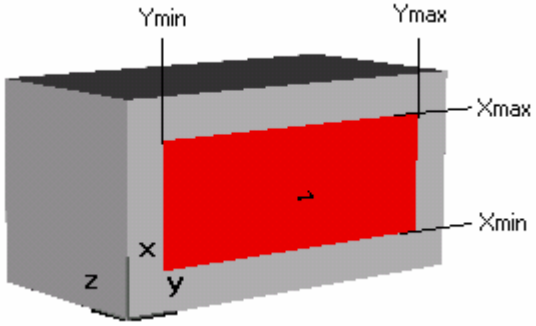


注：在定义一个新端口，或选择一个以前的端口时，端口的局部坐标系（由全局坐标系的方向决定）将显示在主窗口中，另外，如果端口被激励，则端口处的箭头则表明辐射方向。你可以使用鼠标滚轮调整端口大小的显示

位置框架 Position frame

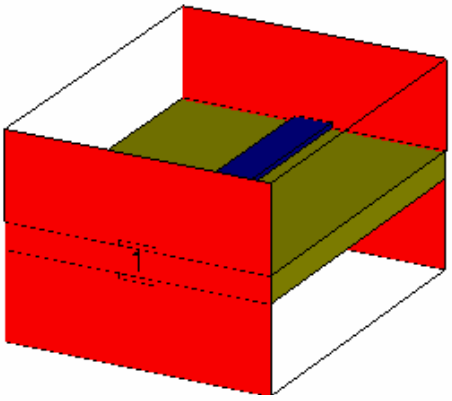
Coordinates：在这里，你可以选择通过输入沿法向的截面端口的尺寸改变端口大小。

◎Free：选择了free，你可以在这里输入端口截面的最小和最大值，在Edit fields中，你可以看到其取决于端口的法向方向。



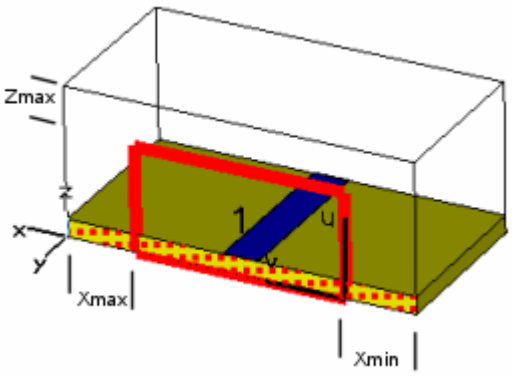
Normal	**Edit fields**
X	Ymin, Ymax, Zmin, Zmax
Y	Xmin, Xmax, Zmin, Zmax
Z	Xmin, Xmax, Ymin, Ymax

右图给出了位于 lower z 边界的波导端口截面的参数情况。



◎Full plane：如果你选择了 Full plane，那么通过位置和法向定义的整个边界将作为波导端口。右图给出了扩展到整个边界平面的波导端口情况。

◎Use picks：我们也可以通过选择平行于坐标轴或一个平面中至少两个棱的作为端口。因而，在模型窗口中，如果你已经选择面或棱，那么就需要选择 *Use picks* 选项定义端口，如果选择的面和期望的端口尺寸不一致，你可以在下面的域中输入相应的值来改变端口尺寸。



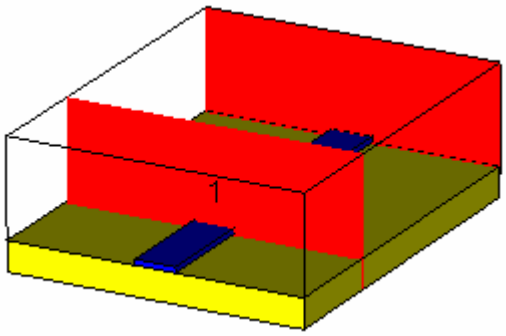
Normal	**Edit fields**
X	Ymin, Ymax, Zmin, Zmax
Y	Xmin, Xmax, Zmin, Zmax
Z	Xmin, Xmax, Ymin, Ymax

Free normal position:激活该按钮定义内部端口，如端口位于计算域内。该选框只有在选择Free或Full plane 模式时才可用。

该法线位置的值可以是插入到相应的**X/Y/Zpos**域中，如果该值超过了计算域的尺寸，则端口就为计算域的边界处。

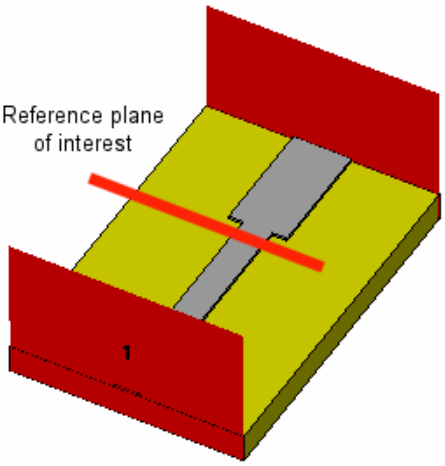
注：为使用该按钮时，其端口总是位于计算域的upper和lower边界处，和lower或upper端口方

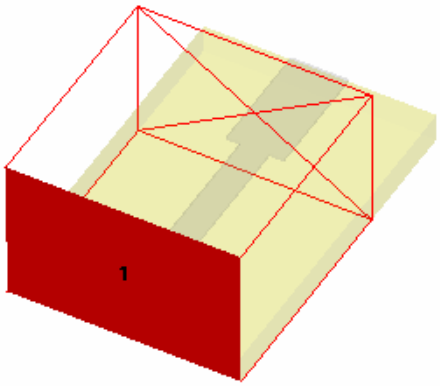
向相一致。



参考平面框架 Reference plane frame

Distance to ref. plane:指定参考平面的距离以获取基于S参数的准确相位信息。正值则向外移动参考平面，负值则向内移动。Deembeding 在计算运行后也可以执行，下图给出了波导端口的负距离参考平面，如参考面向内移动。





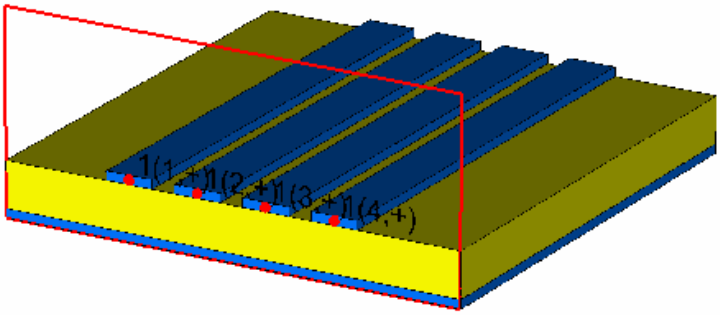
模式设置框架 Mode settings frame

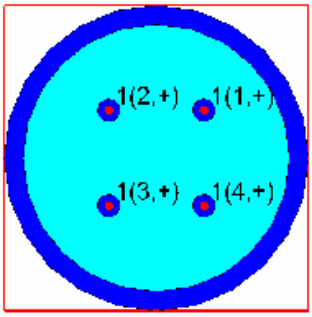
Multipin port：如果想定义 multipin port，选择它

Defin pins…:如果选择了 Multipin port，则该按钮将激活。按下该按钮之后，Current Set **Definitions** 对话框将弹出，你可以通过添加新的 current 设置定义 multipin port。

Number of modes：指定模式数用来计算仿真

Single-ended：该按钮提供后处理中自动重计算散射参数，这些是基于先前定义的 single-ended **multipin ports**。因而，在 multipin 定义设置期间，每个内导体的各自独立的模式设置必须生成，如一个导体（通常是最外面的）依旧没有定义接地导体，然后，该按钮将被激活用来进行 single-ended 计算。





注：在这种方法中，所有的端口都必须定义为 single-ended 类型，否则，就无法启动仿真。通过使用 single-ended 端口模式，计算求解自动激活规一化固定阻抗值，然而，阻抗值本身在开始仿真前，在求解对话框中可以修改。

Impedance and calibration:选择该项，如果你想定义阻抗，校准和极化线

Define lines...:如果选择了**Impedance and Calibration**，那么该按钮就会被激活，按下该按钮将打开模式阻抗和校准对话框，你可以进行相应的定义。

注：阻抗和校准线的定义只在四面体网格中使用

Polarization angle:仅对退化模的首次设置。只有在为选中**Impedance and Calibration**时，才能激活该选框。当出现退化模，两个模式（共用一个传播常数）可以线性叠加。通过输入极化角度（0～360 度），你可以确定这些模式中的第一个模式的电场的主方向。

Waveguide Port Impedance, Calibration and Polarization Definitions

波导端口阻抗、校准和极化定义

波阻抗

对所有类型的波导端口，其波阻抗的值都等于对所有端口面上的网格点[j]的截线电场与截线磁场比值的平均值：

$$Z_W = Average\left(\frac{E_i}{H_i}\right)$$

然而，为了避免因为小数值造成的错误，在某个门限（相对最大场值）以下的数值就不不含在计算之内，在 solver logfile 中的 z-Wave-Sigma 中可以看到这种平均值的不一致性。

线性阻抗line impedance

此外，对任意多导体端口（同轴波导端口、微带线、连接器端口等），都存在静态模式场（TEM或QTEM模），**line impedance**的值都将计算，它是通过对每个独立模式以考虑注入结构中的导体电流来计算，按下列表达式计算：

$$Z = \frac{Power}{\left(\sum Current_{in}\right)^2}$$

其中，power 为 Poynting 矢量沿段进口区域积分而来，current 是磁场沿导体表面积分计算而来。

注：必须意识到这和通常的定义 Z＝U/I 是不一样的，因而会求得不同的结果。

Impedance lines 阻抗线

基于四面体网格的模型，在计算功率电压阻抗 ZPV 时，可以使用定义阻抗线，该阻抗为两个导体之间的 TEM 模式的线性阻抗。通过对沿阻抗线上的电压的平房积分计算，如下式所示：

$$Z_{PV} = \frac{\left(\int_{Impedance\ line} \vec{E}\, d\vec{s}\right)^2}{Power}$$

Power 为 Poynting 矢量在整个端口区域的积分

校准线：

通常，模式校准线的定义在整个端口区域是自动完成的，然而，对于基于四面体网格的模型，校准线使用模式校准线代替整个端口区域，这对在非校准线位置引入大量电场的端口区域非

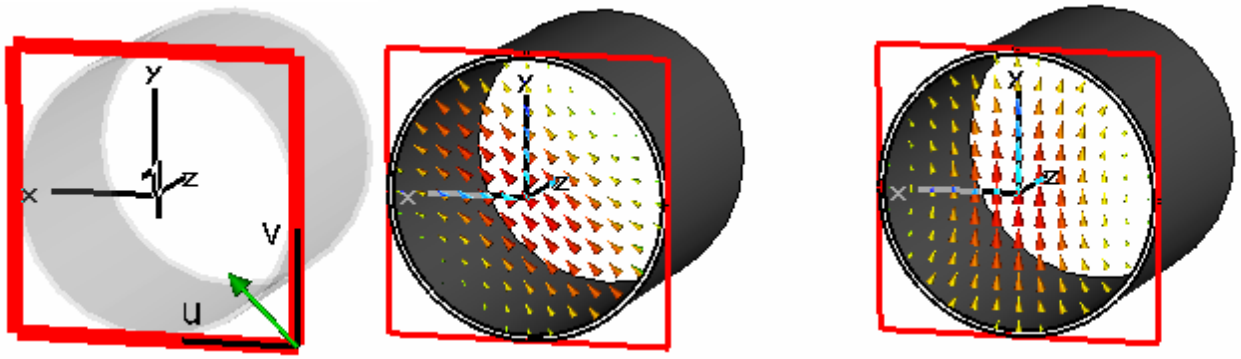
均匀材料构成的端口区域的计算是很有用的。

Polarization 极化

当出现凋落模时，有相同传播常数的两个模式将线性叠加，根据使用的网格，有两种定义凋落模的极化方式。

对于六面体网格，在波导端口对话框中定义 0～360 度的极化角，该角度和第一个凋落模的主方向有关，下图给出了第一个模式的 45 度和 90 度极化情况。

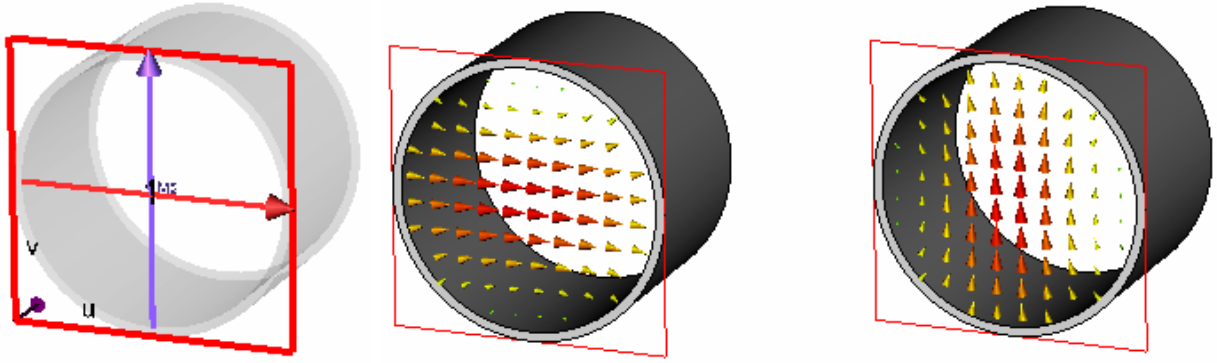
下图第一个图中，相对于 U/V 局部坐标系的端口平面上的 45 度极化情况



上图右面两个图中给出 45 度和 90 度极化角圆柱波导的 TE11 模（端口沿 z 方向）

对于使用四面体网格的模型，使用 Mode Impedance and Calibration 模式阻抗和校准对话框定义凋落模的极化，因而，两条极化线需要沿着彼此垂直的的两个凋落模的电场的主方向。

下图第一个图给出了以相互垂直的矢量表述极化线的情况



上图右面两个图中给出端口处极化沿线的两个凋落的 TE11 模的分布情况

CST 激励源之 Multipin port 端口

含有两个以上导体的波导端口，将会激励起 TEM 模，你可以在 **Potential Set Definitions** 和 **Define Potential Set Item Dialog** 中确定和编辑指定的模式。为了定义 Multipin port，必须在波导端口对话框中激活 multipin 选框，按下 ***Define pins…***按钮，将弹出 **Potential Set Definitions** 对话框，在这里你可以定义或编辑 Potential 设置。

注：在退化模（凋落模）中，很容易出现不同模式的叠加情况，因此，Multipin port operator（多引脚端口解算器）主要应用在均匀的多个同轴或连接器端口中，当然，在不同模式之间的传播常数只有细微差别的时候，Multipin port 也可以用在非均匀端口中。请注意两个或更多非凋落模的叠加是会产生部精确的瞬态求解。

在易于受非正交模式影响的非均匀多导体端口或引脚定义时，multipin port 应该定义为

single-ended port（单端端口）

Potential definitions

为了定义描述电场的特殊散度分布的模式，必须在相应的引脚 pin 定义正负电势 potential，该引脚中，设置或模式数将作为继端口数之后的第二个值，（如' 2(1,+) '则表示端口 2，模式 1，正电势）。属于另一个电势设置的引脚处的电势将被设置为 0，没有定义电势的导体将作为接地导体，因而具有相等电势的多引脚之间的电压将被设置为 0。

因为可以选择指定引脚数次并定义不同模式（见下面的第二个例子），所以，你应该检查一下你定义的电势是否彼此正交，如果没有检查，求解器将自动使模式彼此正交以获取稳定的仿真。

Line Impedance definition

多引脚端口的线性阻抗等于多个导体端口定义（见上面波导端口的相关介绍），考虑一个多引脚模式，注入结构的所有电流按下面的计算准则考虑

$$Z = \frac{Power}{\left(\sum Current_{in}\right)^2}$$

注：该表达式不同于一般的定义 Z＝U/I，因而会得出不同结果。详细内容见下面的介绍

Symmetries

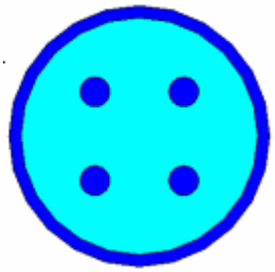
在多引脚端口中使用对称是很容易的，如果对称面两侧电势相同，根据电场分布，必须定义一个磁对称面，反之，则必须定义一个电对称面。

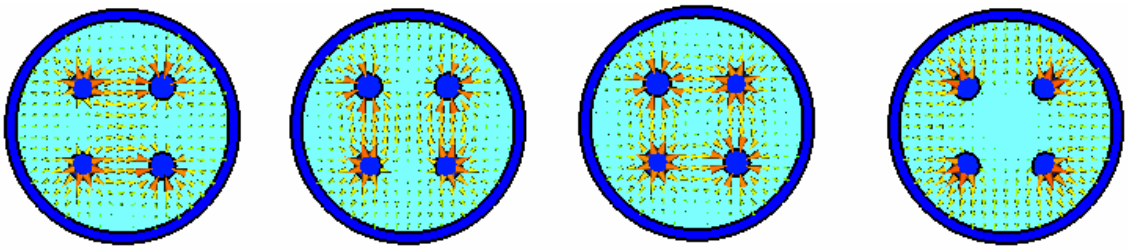
Examples：

下面的两个例子中使用一般的同轴端口来分析多引脚端口解算器（multipin port operator）应用范围、定义、使用。

本征模求解

右图中是一个由四个内导体和一个屏蔽导体构成的多引脚波导，本征模求解器求解通过四个不同的 2D 模式给出，如下图图中电场矢量所示。然而，因为这些模式是凋落模，只要模式是正交的，求解器的求解就是任意的，因而，任何经线性叠加产生的模式都会在波导中传播，multipin operator 多引脚解算器就是用来定义这些模式的。

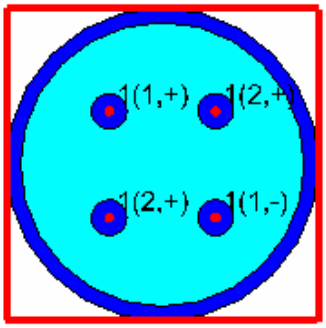




Multipin definition 多引脚定义

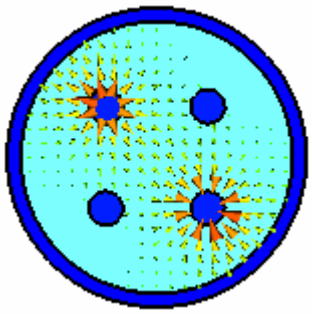
指定模式的定义是通过确定相应导体上的电势分布来实现的，右图中就是两个电势设置，第一个是设置一个正电势并在其对角的引脚 pin 处定义为负电势即[1(1,+) 和 1(1,-)]，第二个也有两个电势设置，但是这次两个都设置为正电势[1(2,+)]，两种情况下，其他模式都被定义为 0。

在这下面的两个图中，你可以看到多引脚模式分布情况，电场的散度分布和导体引脚上的电势定义是一致的。

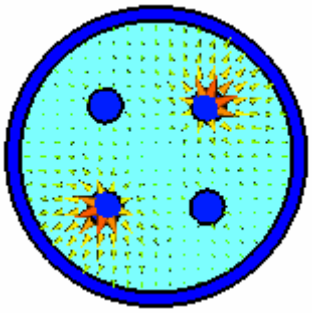


Modeset No. 1

第一个引脚模式的电场分布，modeset No.2 的引脚电势置为 0，其线性阻抗为 *Z=2 * U / I*

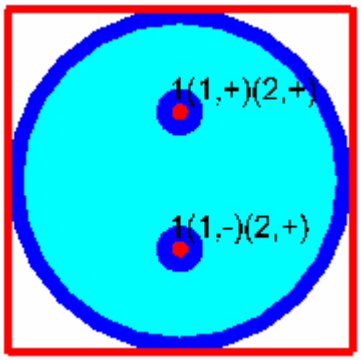


第二个引脚模式的电场分布，两个定义的电流引脚的电压设置为 0，线性阻抗为 Z=U/I/2

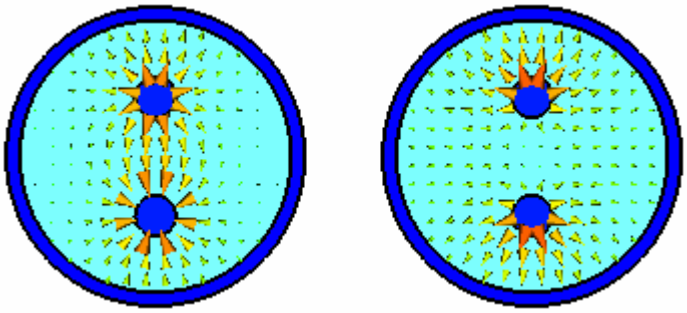


Multiple pin selection

第二个例子中，我们给出了对两个导体引脚使用多重选择的双同轴波导端口的微分激励，在右图中给出了导体引脚的多重定义。第一个多引脚 multipin 设置为彼此相反的电势 [1(1,+) 和 1(1,-)]，而第二个 modeset 设置为两个正电势 [1(2,+)]，请注意导体引脚的多重选择不能用于定义 single-ended 端口。



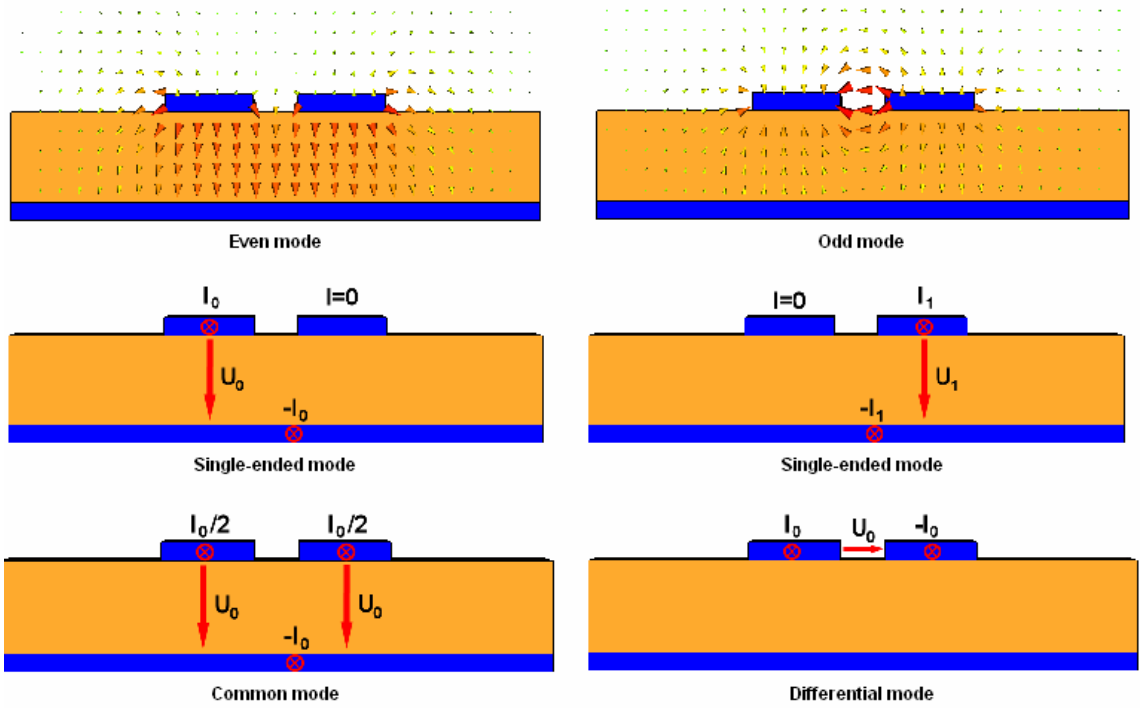
下图是多引脚模式设置并给出了相应的电场分布，因为使用了多引脚定义，两个模式是彼此正交的



Single-ended waveguide ports 单端波导端口

如上所述，对于非均匀多导体端口，QTEM 模将部在凋落，这意味着会因现有模式的线性叠加产生新的模式，然而，我们对导体之间的耦合更感兴趣，例如多导体微带线之间的窜扰问题。通过单端（single-ended）s 参数可以获取这方面的信息，每个单个导体都考虑了导体与接地之间的电压（沿最短的电压路径）以及由端口模式引起的导体电流。基于此，在波导端口对话框中，所有多导体端口都必须定义为 single-ended 单端端口。在仿真开始时，求解器使用基模计算相应的 s 参数，然后在后处理阶段在重新计算单端 s 参数（single-ended

s-parameter)，该单端结果描述了引脚之间的耦合情况，此外，在 CST DESIGN STUDIO™中，通过相应的电路连接，他们也可以用来获取任意的或微分 S 参数。



以上图中的双导体微带线为例，最上面的两个图给出了存在于线上的 QTEM 模分布：奇模和偶模。这两个模式是在仿真过程中激励起来的，因此求解器会计算出其相应的奇偶模的 S 参数。现在启动后处理根据给定的电压/电流重组这些 S 参数，因而产生新的 S 参数体现这两个隔离导体间的行为，如可以分析其间的窜扰。

在最后两个图中可以看到 CST DESIGN STUDIO™中的通用或微分准则使得重组这些 S 参数成为可能。在这个例子中，新的 S 参数等效于奇偶模仿真求得的 S 参数。然而，CST DESIGN STUDIO™中，在复杂和非对称甚至含有更多导体引脚的结构中，该程序提供了不需重新仿真结构就可以计算不同的连接模式。

单端端口定义对感兴趣的非正交模式也是非常有用的，但不太可能直接激励起这些模式，却可以通过基模仿真结果重组获取他们的 S 参数，请注意：使用 single-ended 端口模式计算求解会自动激活规一化固定阻抗，但该阻抗值，在仿真前可以在相应的求解器对话框中修正。

模式校准

多引脚端口的模式是朝向和相应导体引脚电势定义一致的电场散度方向的，磁场则由激励端口的功率流决定，如模式的 Poynting 矢量总是指向端口的的辐射方向的。

CST 激励源之离散端口

除了波导端口和平面波，离散端口提供了另一种馈电形式。离散端口有三种类型可用，电压源激励、电流源激励，以及吸收功率并计算 S 参数的阻抗激励。

请注意，根据选择的端口类型，端口的输入信号是规一化的。

专注高频线路板PCB生产（板材有：F4B,Rogers，TACONIC，ARLON，TP-2等），13823677869 QQ116425136 叶工

端口类型：

Voltage port:该端口通过一恒定电压幅值实现电压源的作用，在瞬态分析中，如果该端口没有被激励，那么沿线的电压就被置为 0，在运行求解中将记录电压激励信号。

Current port:该端口通过一恒定电流幅值实现电流源的作用，在运行求解中将记录电流激励信号。

Impedance element (S-Parameter type):该端口通过集中元件包括含内阻的激励和吸收功率的电流源来模拟仿真。在瞬态分析中，只有离散单元是激励端口时，电流源才被激活。该端口提供 1w的输入功率并可计算基于入射和反射时间信号相应的S参数。另外，也可以监控横过离散端口的电压和穿过离散端口的电流。注意，离散端口的方向用来确定S参数的相位。

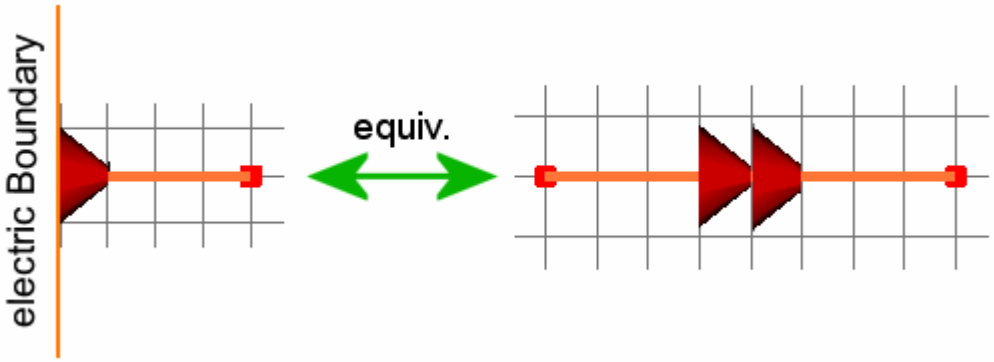
Mesh representation 网格描述

离散端口是由两个点定义的，或是选择两个点或是输入点坐标的有效表达式，在 Modeller View 中可以看到输入的数据，离散端口由一条直线和一个锥体来表示。因为离散端口必须位于计算网格上，所以建议在 Mesh View 中检查一下网格状况，在 Mesh View 中，我们可以看到几乎所有的单元包括金属线都在网格上，且只有中间的单元包含源。

一个离散单元的网格包括两条金属线（图中橙色部分）和一个源（图中红色锥体）。线和锥体的颜色可以在 Colors View Options 中修改。

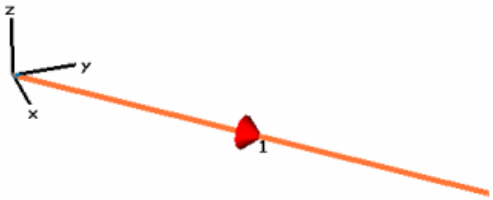
Symmetry planes 对称面

如果一个离散端口具有对称面，在垂直切口处定义为电平面，平行处定义为磁平面。相应的离散端口的对称因素都是自动考虑的，比如依赖于阻抗和输入功率的仿真结果不会因定义了对称面而改变。然而，考虑到单元的分配，如果定义了电对称面，那么对称规则和原问题会稍有不同，如下图所示，在对称面处源的对称表示等价于中间有两个源的离散单元，对于仿真结果而言，这个影响通常是可以忽略的。

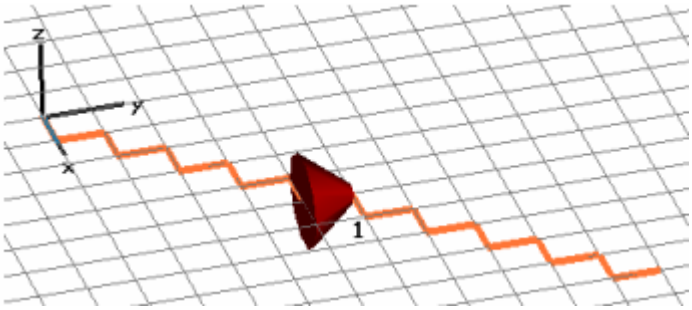


Discrete Port

除了波导端口和平面波，离散端口提供了另一种馈电形式。离散端口有三种类型可用，电压源激励、电流源激励，以及吸收功率并计算 S 参数的阻抗激励。



离散端口是由起点和终点两个点来定义的，这两个点通过理想导线连接，如上图中深橙色线所示，而端口源（图中红色锥体部分所示）位于该导线中间，线和锥体的颜色可以在 Colors View Options 中修改。



注：离散单元的起点和终点之间的导线必须沿着网格棱，然而，在模型窗口是无法看到这些线的分布的，只有在 Mesh View 中，实际的针对网格的线的分布才可以看到，如上图所示

Port type frame 端口类型框架

在这里选择端口类型，输入参数将跟相应的设置一致，请注意：端口的输入信号根据选择的端口类型不同而规一化。

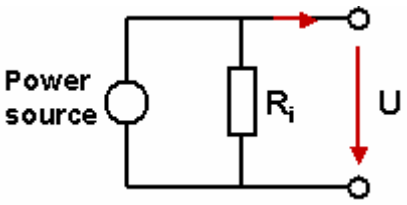
S-Parameter：

该端口通过集中元件包括含内阻的激励和吸收功率的电流源来模拟仿真。在瞬态分析中，只有离散单元是激励端口时，电流源才被激活。

电流仅仅注入到端口中心部分的网格单元即途中红色锥体部分，该集总的源单元沿定义的离散端口的终点的网格棱是电连接的，沿着导线，电流的作用类似传输线，这意味着在特定时间，电流沿线振幅不同。

如果是电连接的精确模型，比如 bondwire（跳线），建议使端口线长度低于感兴趣的波长，并用真实模型模拟电连接。

该端口提供 1w的输入功率并可计算基于入射和反射时间信号相应的S参数。另外，也可以监控横过离散端口的电压和穿过离散端口的电流。注意，离散端口的方向用来确定S参数的相位。基于S参数的离散端口的等效电路如下所示：



Voltage port:该端口通过一恒定电压幅值实现电压源的作用，在瞬态分析中，如果该端口没有被激励，那么沿线的电压就被置为 0，在运行求解中将记录电压激励信号。

Current port:该端口通过一恒定电流幅值实现电流源的作用，在运行求解中将记录电流激励信号。

Properties frame

Name:从下拉菜单中选择有效的名字，该数字将在结构图中的靠近离散端口处显示，并用来命名相应的S参数，请注意该端口数的定义是和波导端口中的定义是一样的。

Impedance / Voltage / Current:指定离散端口输入参数的数字表达式。根据端口类型中定义的设置插入阻抗、电压幅度和电流幅度，对于选择S-parameter ，计算得到的S参数将自动规一到特定的阻抗。

Monitor voltage and current:如果激活该选项，在仿真过程中，将监控横过离散端口面的电压和通过离散端口的电流。其时域和频域曲线放置在导航树的***1D Results Discrete Ports Voltages*** 和***1D Results Discrete Ports Currents***文件夹下。

请注意：所有的普幅度结果代表的是峰值，S-parameter 的离散端口类型，所有的结果都是规一化到 1W 的功率的。

Location frame

X1 / Y1 / Z1: 指定离散端口的起点的全局坐标的数字表达式自动网格生成机制将使网格节点通过该点。

X2 / Y2 / Z2: 指定离散端口的终点的全局坐标的数字表达式自动网格生成机制将使网格节点通过该点。

U1 / V1 / W1: 指定离散端口的起点的局部坐标的数字表达式自动网格生成机制将使网格节点通过该点。

U2 / V2 / W2: 指定离散端口的终点的局部坐标的数字表达式自动网格生成机制将使网格节点通过该点。

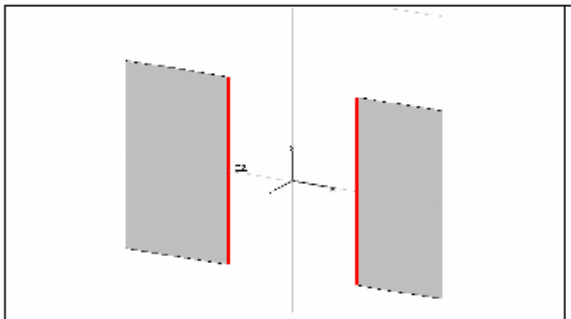
Use picked points as location: 当激活该选项时，离散端口的起点、终点将从最后选择的两个点中选择。

Swap points: 交换离散端口的起点终点。

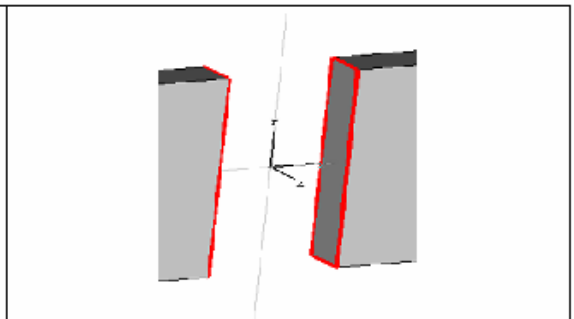
Discrete Face Port

除了波导端口和平面波以外，离散端口提供另一种馈电，而 **Discrete Face Port** 离散面端口是一种离散端口，是基于积分方程求解的。如果选择了其他求解器的话，离散面端口将被离散棱端口（Discrete Edge Port）取代。在考虑电压激励或者吸收一定功率并可计算 S 参数的阻抗单元激励时，两种不同类型的离散面端口是可用的。

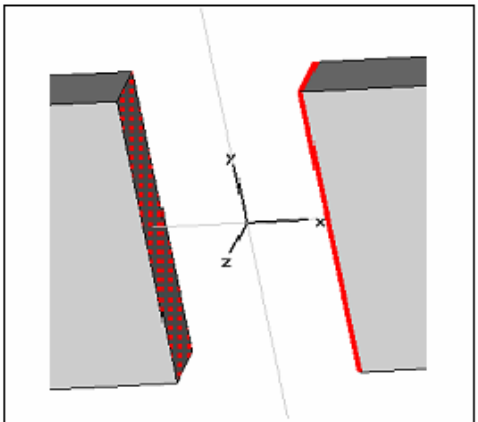
通过选定两个隔离的棱定义面端口，你可以在 menu 菜单中选择 ***Solve Discrete Ports***。更进一步的情况是你可以在两个 edge chains 棱链之间定义离散面端口。在一个棱链和一个面之间将生成自由表面。



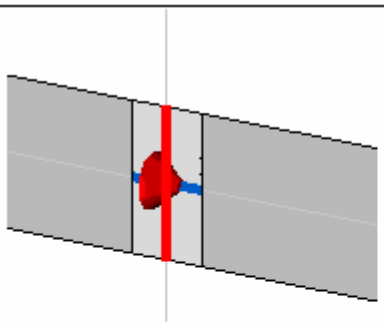
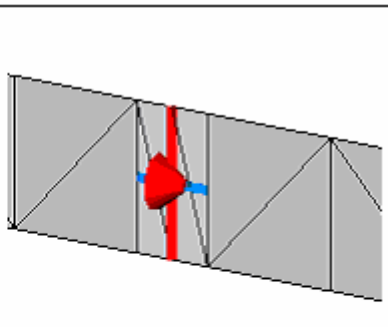
The face port will be created between the two selected edges.



Pick two edge chains, then add discrete port.



Pick an edge or an edge chain
and a face, then add discrete port.

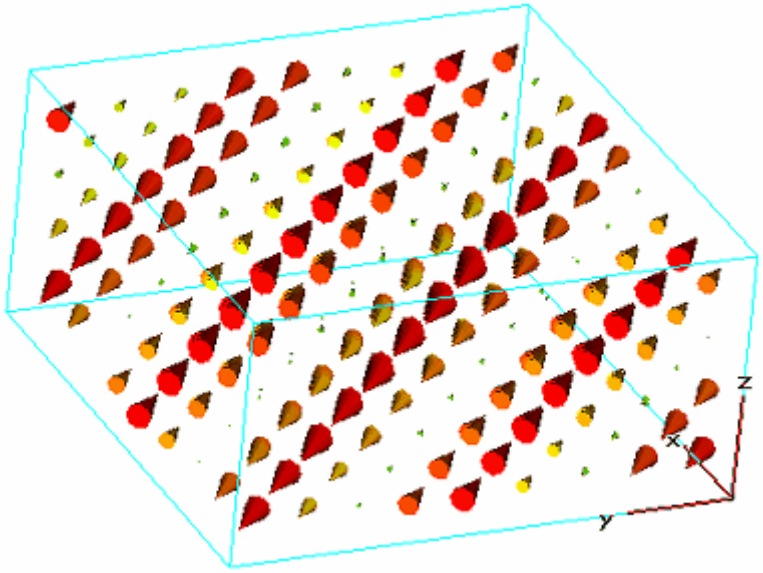
	
By default the excitation takes place at the (highlighted red) center edge of the port. A classical discrete port is also displayed. It will be used if another solver is used for simulation	The created surface is a PEC sheet an will be meshed.

CST 激励源之平面波

平面波激励源为你提供了一种模拟来自源的入射波，该源位于观察点很远处，远场监视器合成计算 RCS 散射。注意，该激励的平面波的输入信号是根据用户定义的电场矢量（V/m）值规一化的。激励平面波必须满足下面几个条件。

Boundaries and background material 边界和背景材料

激励平面波必须满足几个条件，首先，在入射波方向必须定义为开放的边界条件。如下图所示，平面波沿（1，1，1）方向通过计算域。因此 Xmin、Ymin、Zmin、Xmax、Ymax、Zmax 必须定义为开放边界。



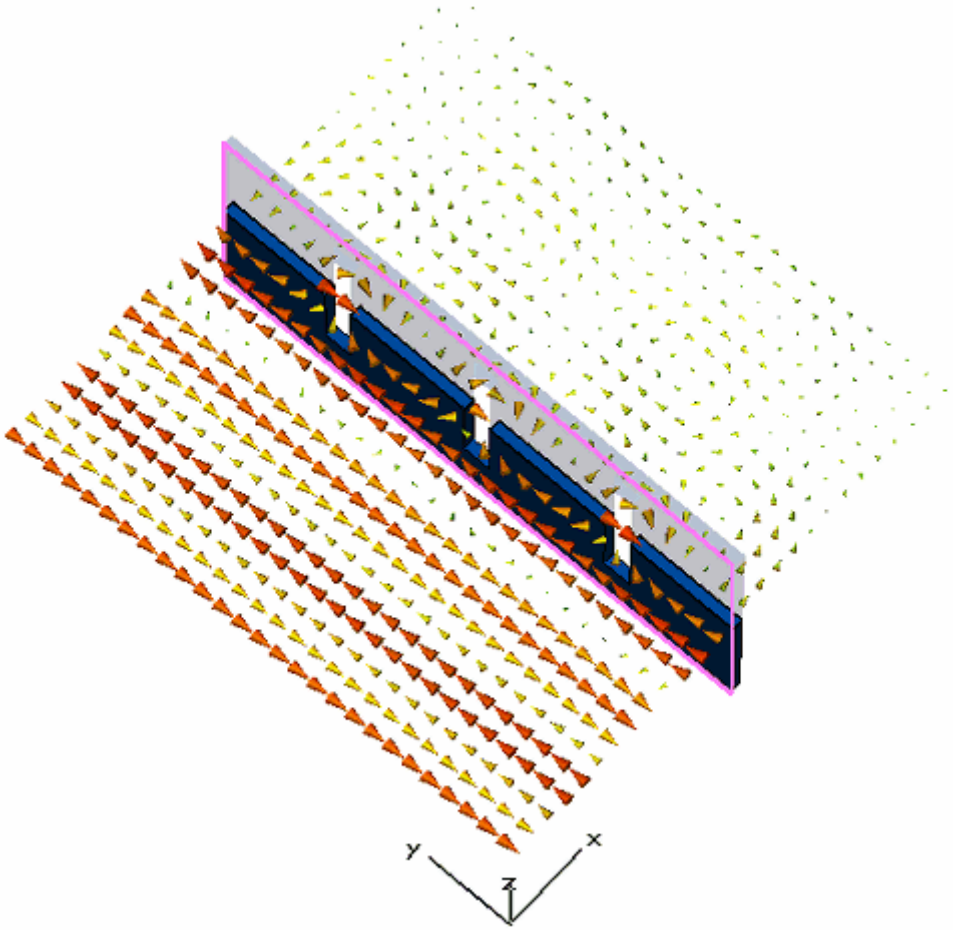
当使用平面波源时，其他激励端口不可以位于边界条件处，此外，周围空间应为均匀材料分布，这意味着 background material 应该设置为 normal 而非传导材料 conducting material，

不像其他激励源，平面波只能由高斯脉冲驱动。

Decoupling plane 退耦面

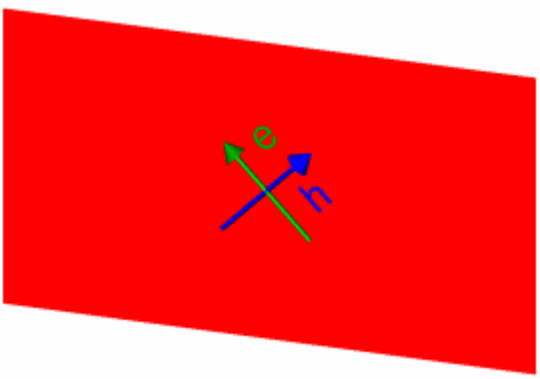
如果计算域由平行于边界条件的金属面分开，那么就必须在金属面的边界处定义退耦面，这个可以在 plane wave 对话框中自动检测或用户设置来完成。

下图是平面波遇到含有三个缝隙的金属面的情况，检测到的退耦面如图中粉色框架所示，在平面前面，建立起驻波场模式，后面则可以看到典型的干涉场。



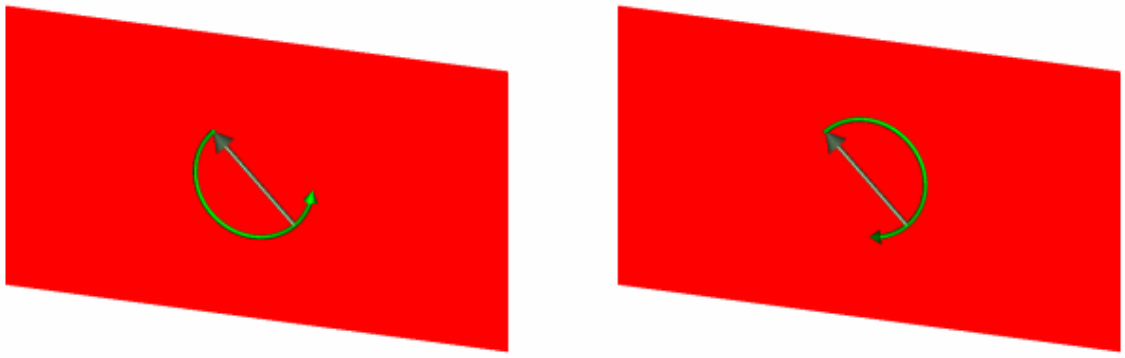
Polarization 极化

对平面波激励有三种不同的极化：线极化、圆极化和椭圆极化。对于线极化，在具有固定方向的激励平面上存在一电场矢量，根据使用的 excitation signal 改变该电场矢量的数量，线极化如下图中由一绿色电场矢量和蓝色磁场矢量的红色平面表示，如下图所示：



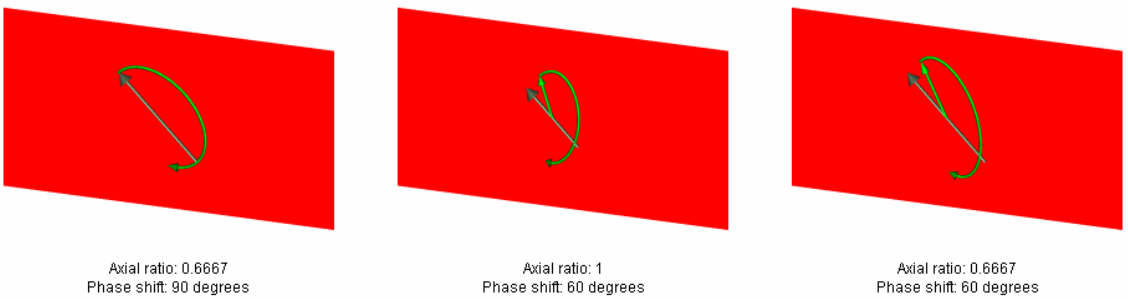
专注高频线路板PCB生产（板材有：F4B,Rogers, TACONIC ，ARLON, TP-2等），13823677869
QQ116425136 叶工

对圆极化和椭圆极化，相互正交的两个电场矢量存在于激励平面上，这两个矢量中的每一个都定义了一个线极化平面波。如果这辆线极化平面波同时激励，那么该平面波就是椭圆极化。请注意，线极化和圆极化其实是椭圆极化的特例。
对于圆极化和椭圆极化，两个电场矢量是根据具有时延的激励信号同时激励的，时延是根据两个电场矢量的的参考频率和相移计算出来的，另外，电场矢量的大小也可能不同，轴比定义为第一个电场矢量和其相垂直的电场矢量的大小之比。当两个电场矢量间的相移为 0 或 180 度时就成为线极化平面波激励，注意：相移总是和给定的相位参考频率相关的。
对圆极化，轴比总是等于 1，相移为+90 或-90 度，因而，对圆极化存在两种极化状态：左旋极化 LCP 和右旋极化 RCP。圆极化在第一个电场矢量（灰色部分所示）的末端使用绿色的圆弧开始，用箭头来判定是左旋还是右旋极化波，如下图所示：

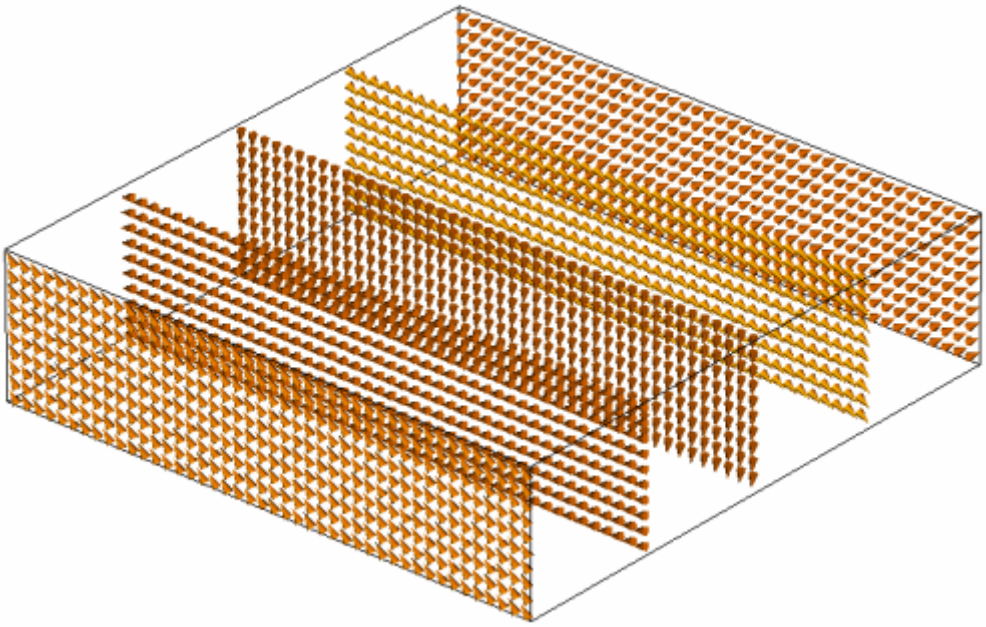


注：大拇指指向波的传播方向，四指和第一个电场矢量一致，然后判定选择方向，是 LCP 还是 RCP。

如果相移不同于＋90 度或－90 度，或者轴比不等于 1，那么极化久违椭圆极化。椭圆极化的表示方式类似于圆极化：椭圆弧表示给定参考频率时间过程的平面极化以及其大小，圆弧从电场矢量开始而第一电场矢量（如第一个线性平面波场矢量）则位于最大处。场矢量以绿色箭头表示，这和第一个场矢量（灰色部分所示）有很大不同。
如果在参考频率的相移是正的，第一个场矢量到达最大的时间等于在给定参考频率及 electric field monitor 中定义的 0 度相移。当平面波定义完毕后，就能看到绿色的箭头。



下图中给出某时刻右旋极化平面波激励的空间场分布，请注意：对于某个时刻，对右旋极化平面波而言，沿传播方向的空间场的旋转方向是向左的。



Solve → Plane Wave

在该对话框内，你可以定义平面波激励源，不像离散端口和波导端口，这里 不计算 S 参数，而是记录激励幅度（V/m）。为了获取更多信息，你可以指定 probes 探针或者不同类型的场监视器。组合的远场监视器，平面波源可以监视 RCS。

Polarization frame

这里，你可以输入平面波的极化及极化设定。

Linear / Circular / Elliptical:选择平面波激励极化类型

Ref. frequency: 如果选择的类型为圆极化或椭圆极化，在这里输入平面波激励的参考频率，该域只应用于圆极化和椭圆极化平面波激励中。

Phase Difference:输入椭圆极化平面波的两个激励矢量相位差。该域只应用于圆极化和椭圆极化平面波激励中。

Left / Right:选择左旋极化波或右旋极化波激励。该域只应用于圆极化和椭圆极化平面波激励中。轴比Axial ratio，只有在选择了圆极化和椭圆极化时方可见

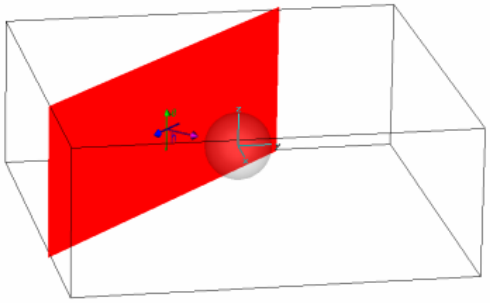
Axial ratio:定义椭圆极化中两个电场矢量的幅度之比。该域只应用于圆极化和椭圆极化平面波激励中。

Propagation normal frame

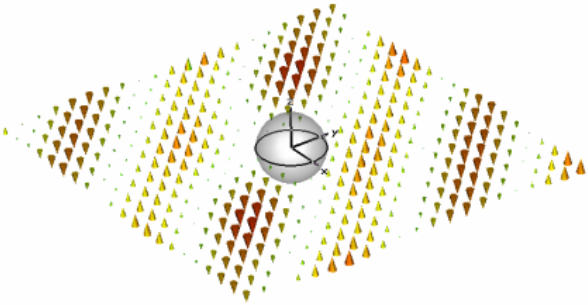
X/Y/Z:通过在X/Y/Z中输入有效的表达式指定传播矢量

Electric field vector frame

X/Y/Z:以V/m为单位指定电场矢量单元。电场矢量必须是垂直于传播法向的。请注意：激励平面波的输入信号是根据定义的电场矢量的绝对值规一化的。



The definition of the plane wave is visualized by a red plane. Colored arrows indicate the propagation direction as well as the electric and magnetic field vectors.



Here the electric field vector of a plane wave is hitting a metallic sphere. Correspondent to the picture on the left side the plane wave is excited with an electric field vector in z-direction and a propagation normal (1,1,0).

Decoupling plane frame

如果结构包含金属壁将计算域分为两个独立的部分，那么在平面波计算中就要考虑退耦面，注：该退耦面需要平行于计算域的边界。

Automatic detection: 选择该项将自动检测可能的金属壁并激活相应的退耦面，该检测程序仅能检测在边界处无不连续性的完全金属壁，如果没有法线退耦面你可以使用下面的定义。**Use decoupling plane:** 该项只有在没有选择automatic detection时有效。 激活这里，用户自定义退耦面。

Position: 通过输入有效的表达式确定退耦面的纵向位置。如果金属壁为有限厚度特定边界壁，那么波将被反射。

Plane normal: 选择退耦面的法向。退耦面必须平行于计算域的边界，所以你可以在**X**, **Y** 或**Z**. 之间选择

专注高频线路板PCB生产（板材有：F4B,Rogers, TACONIC ，ARLON, TP-2等），13823677869 QQ116425136 叶工